

A. Unnormalized Form (UNF)

Pada tahap awal ini, seluruh data dari berbagai domain—mulai dari manifes kargo, operasional kapal, jadwal tambat, hingga administrasi keuangan—ditumpuk dalam satu tabel besar tunggal.

- **Karakteristik:** Terjadi redundansi (pengulangan data) yang sangat tinggi. Satu informasi yang sama (misalnya nama kapal atau alamat pelanggan) akan ditulis berulang kali di setiap baris transaksi.
- **Struktur Atribut:**

```
[ID_Jadwal, ID_Kapal, Nama_Kapal, Tipe_Kapal, GT_Weight,
LOA, Bendera_Negara, ID_Dermaga, Nama_Dermaga,
Kapasitas_Max, ETA, ATA, ETD, ATD, Status_Kapal,
No_Kontainer, Ukuran_Kontainer, Jenis_Kargo, Berat_Kargo,
Status_Pabean, Koordinat_Yard, ID_Pelanggan,
Nama_Perusahaan, Kontak, Alamat, ID_Invoice, Total_Tagihan,
Status_Pembayaran, Tanggal_Jatuh_Tempo]
```

B. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Sebuah tabel dikatakan memenuhi standar 1NF jika **setiap kolom hanya menyimpan satu nilai tunggal (atomik)** dan tidak ada grup data yang berulang atau berbentuk array/himpunan dalam satu sel.

- **Penerapan Kasus:** Jika sebuah kapal dalam suatu jadwal mengangkut 50 kontainer, data jadwal dan kapal tersebut tidak boleh digabung dalam satu baris dengan kolom kontainer berbentuk list. Data tersebut harus dipecah menjadi 50 baris terpisah. Setiap baris mewakili satu kontainer secara unik, meskipun data jadwal di sebelahnya terduplikasi.

C. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat 2NF adalah tabel harus sudah memenuhi 1NF dan **tidak memiliki ketergantungan parsial (*partial dependency*)**. Artinya, semua atribut yang bukan kunci utama (non-PK) harus bergantung sepenuhnya pada *Primary Key* (PK) utamanya, bukan hanya pada sebagian PK (jika menggunakan *composite key*).

- **Penjelasan Tambahan:** Pada tahap ini, kita mengidentifikasi "Master Data" atau data dimensi yang sifatnya independen dan tidak dipengaruhi oleh waktu transaksi. Data ini dipisahkan agar tidak ikut terduplikasi saat transaksi berjalan.
- **Penerapan Kasus (Pemisahan Tabel):**
 - **Tabel KAPAL:** Atribut *Nama_Kapal*, *Tipe_Kapal*, *GT_Weight*, *LOA*, dan *Bendera_Negara* dikeluarkan karena mereka hanya bergantung pada *ID_Kapal*.
 - **Tabel DERMAGA:** Atribut *Nama_Dermaga* dan *Kapasitas_Max* dipisah karena hanya bergantung pada *ID_Dermaga*.
 - **Tabel PELANGGAN:** Atribut *Nama_Perusahaan*, *Kontak*, dan *Alamat* dipisah karena hanya bergantung pada *ID_Pelanggan*.

D. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat 3NF adalah tabel harus sudah memenuhi 2NF dan **tidak memiliki ketergantungan transitif (*transitive dependency*)**. Artinya, atribut non-PK tidak boleh bergantung pada atribut non-PK lainnya. Jika ada atribut yang bergantung pada sesama atribut non-PK, maka mereka harus dipisahkan ke tabel baru.

- **Penjelasan Tambahan:** 3NF memastikan bahwa setiap tabel hanya mengurus satu urusan/fokus bisnis saja (*single responsibility principle*). Atribut keuangan atau logistik tidak boleh menumpang di tabel data induk (seperti Jadwal atau Pelanggan) jika mereka memiliki siklus hidup dan kunci penentu sendiri.
- **Penerapan Kasus:** Informasi keuangan seperti *Total_Tagihan*, *Status_Pembayaran*, dan *Tanggal_Jatuh_Tempo* tidak diletakkan di dalam tabel JADWAL ataupun PELANGGAN. Atribut-atribut ini memiliki ketergantungan transitif terhadap data transaksi. Oleh karena itu, mereka dipindahkan ke entitas baru bernama **Tabel INVOICE** dengan *ID_Invoice* sebagai Primary Key-nya.